



المركز الوطنية للتكنولوجيا والصناعة والرقمنة بركان
ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵓⵔⴰⵢⵜ
École Nationale de l'Intelligence Artificielle et du Digital Berkane

Module n°2

Initiation aux réseaux informatiques

Chapitre n°02/3

Topologies logiques

Plan

2

- 1) Introduction
- 2) Méthode d'accès et la carte réseau
- 3) Collision des trames
- 4) Principales méthodes d'accès
 - a) CSMA/CD
 - b) CSMA/CA
 - c) Passage de jeton
 - d) DPMA
- 5) Tableau comparatif

Introduction

3

- ❑ **Méthode d'accès** = méthode de transmission = topologie logique
- ❑ Elle définit comment la carte réseau accède au réseau, c'est à dire comment les données sont déposées sur le support de communication et comment elles sont récupérées.
- ❑ Elle permet de contrôler le trafic sur un réseau (qui parle, quand et pour combien de temps).

Méthode d'accès et la carte réseau

4

- ❑ Le choix de la méthode d'accès au réseau est déterminé par la carte réseau.
- ❑ Certaines cartes réseaux ne peuvent fonctionner qu'avec telle ou telle méthode d'accès. Alors avant d'acheter une carte réseau pour intégrer une nouvelle station sur un réseau préexistant, il faut s'assurer qu'elle est compatible avec la méthode d'accès déjà utilisée sur le réseau.
- ❑ Toutes les cartes réseaux doivent être du même type et doivent transmettre à la même vitesse. En général, les cartes réseaux de même type, mais provenant de fabricants différents, sont compatibles.
- ❑ Sur un réseau, il ne peut avoir qu'une seule méthode d'accès qui régit l'accès au support, sinon, les règles ne seraient pas harmonisées entre elles.

- ❑ La carte réseau doit « écouter » le câble du réseau (écouter si une fréquence circule, si une porteuse passe, si un signal défile, ...), attendre que le câble soit libre (qu'il n'y ait pas ou plus de porteuse), émettre et retransmettre si les trames ont été détruites pendant le voyage. En un mot, il faut éviter les **collisions de trames**.
- ❑ Quand deux ordinateurs émettent exactement en même temps, leurs trames respectives vont se rencontrer et le signal de chacune sera complètement brouillé. Les trames qui sont rentrées en collision ne sont plus exploitables, et leurs émetteurs doivent les réexpédier, si possible en évitant une nouvelle collision.

- ❑ La méthode d'accès doit permettre :
 - ✓ Soit de limiter le risque d'occurrence des collisions et d'imposer une règle de retransmission fiable.
 - ✓ Soit de **proscrire** les conditions de survenue des collisions en interdisant l'accès multiple.
Il y a des délais d'attente, mais il n'y a pas de délais de retransmission.
- ❑ La méthode d'accès doit permettre à toutes les stations d'émettre.

Principales méthodes d'accès

7

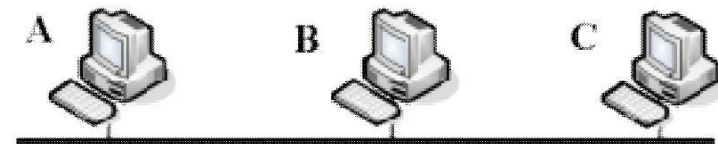
- ❑ Les principales méthodes d'accès au réseau sont :
 - ✓ CSMA/CD
 - ✓ CSMA/CA
 - ✓ Le passage du jeton
 - ✓ DPMA (la priorité de la demande)
- ❑ Les méthodes d'accès au réseau permettent de différencier et de classer les réseaux en plusieurs catégories :
 - ✓ CSMA/CD et CSMA/CA pour les réseaux en bus et en étoile (Ethernet)
 - ✓ Le passage du jeton pour les réseaux en anneau (TOKEN RING et FDDI)
 - ✓ La priorité de la demande pour les réseaux 100VG-AnyLAN (ETHERNET à 100 Mb/s)

- ❑ CSMA/CD = Carrier-Sense Multiple Access / Collision Detection
= Accès multiple avec écoute de la porteuse / détection de collision
- ❑ Cette méthode impose à toutes les stations d'un réseau d'écouter continuellement le support de communication, pour détecter les porteuses et les collisions.

- ❑ En faisant une analogie avec la transmission audio, cela ressemble au fonctionnement du [talkie-walkie](#).
- ❑ Si on veut communiquer, on appuie sur le bouton et on parle. Pendant ce temps, les autres nous écoutent et ne parlent pas, vous êtes le seul à utiliser le canal, ce fameux « [media](#) » de communication.
- ❑ C'est pareil avec la méthode CSMA/CD, quand une carte réseau envoie des données, les autres cartes réseaux écoutent et se taisent!

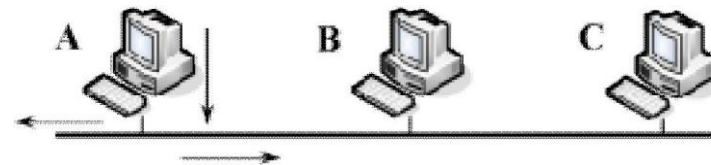
❑ Étape 1 :

La carte réseau de A est en attente et écoute si une émission est en cours



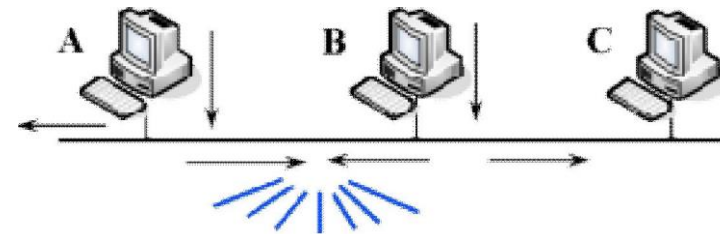
❑ Étape 2 :

Si pas d'émission en cours :
A transmet les trames à destination de C.
Pendant la transmission, A écoute si autre émission simultanée (pour détecter une éventuelle collision)



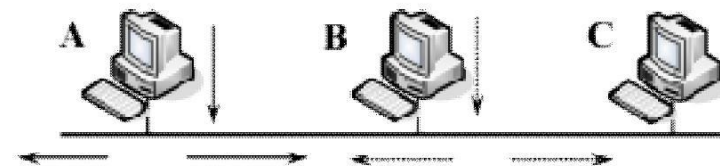
❑ Étape 3 :

Si collision (exemple A et B émettent en même temps). Alors détection de la collision par A et B (et les autres)...



❑ Étape 4 :

... et re-émission de A et de B après un temps aléatoire (grâce à l'algorithme BEB), donc différent pour chacun d'eux



- ❑ **BEB** = Binary Exponential Backoff
- ❑ BEB est l'algorithme qui détermine le temps d'attente avant retransmission de la trame erronée. Logique ! Quand deux cartes réseaux ont envoyé des données en même temps, il ne faut pas qu'elles retransmettent au même moment.

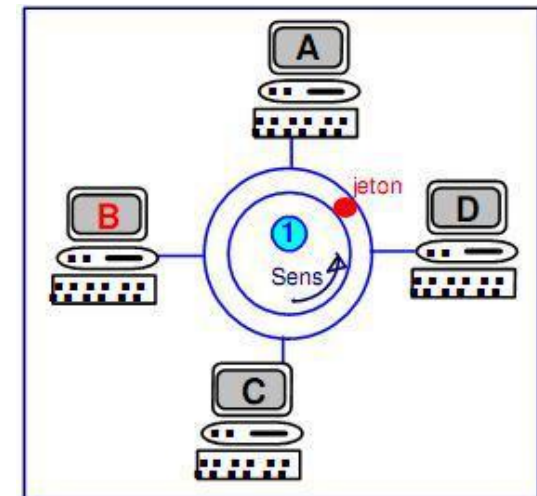
Principales méthodes d'accès | CSMA/CA

13

- ❑ CSMA/CA = Carrier-Sense Multiple Access / Collision Avoidance
= Accès multiple avec écoute de la porteuse / prévention de collision
- ❑ Les collisions sont proscrites, chaque station avant d'émettre doit signaler son intention.
- ❑ Les demandes de transmission augmentent le trafic et ralentissent le réseau.
- ❑ CSMA/CA n'est pas une méthode très répandue, et est plus lente que CSMA/CD.

- ❑ La méthode du passage du jeton est une méthode propre aux réseaux en anneau.
- ❑ Elle a été adoptée par le standard Token-Ring et ArcNet.
- ❑ Les collisions sont proscrites, les stations ne peuvent pas émettre simultanément.
Les stations doivent attendre le jeton qui donne la permission de « parler », il y a des délais d'attente pour obtenir le jeton, mais il n'y a pas de collisions, donc pas de délais de retransmission.
- ❑ Le jeton est un signal (paquet spécial) qui circule constamment sur le réseau, de station en station, et qui autorise la station qui le détient à émettre.

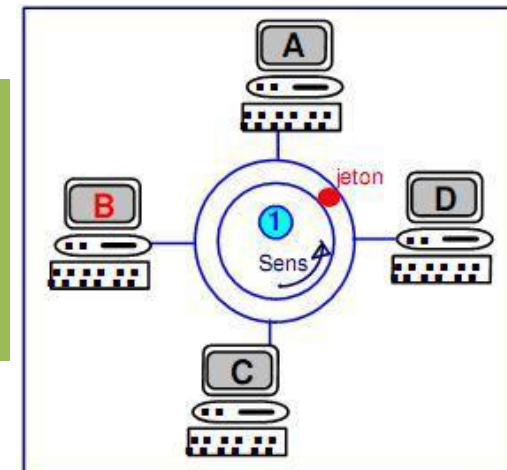
- ❑ Le jeton circule en permanence sur l'anneau.
- ❑ La station B souhaite émettre des données. Elle doit alors attendre l'arrivée du jeton.
- ❑ À un instant T, la station A capture le jeton. Elle consulte son buffer pour savoir s'elle a des données à émettre. Son buffer est vide, elle relâche le jeton.



❑ Étape 1 :

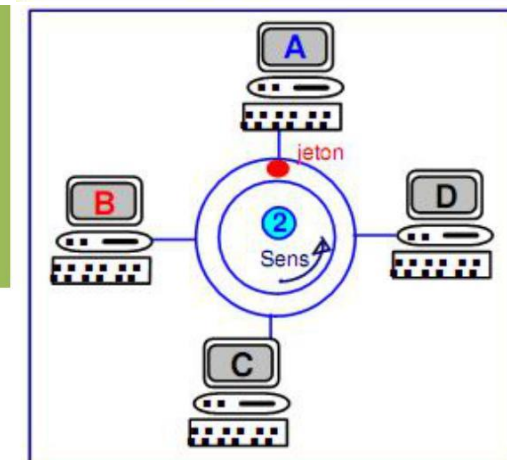
Le jeton circule en permanence sur l'anneau.

La station B souhaite émettre des données à la station D.
Elle doit alors attendre l'arrivée du jeton.



❑ Étape 2 :

À un instant T, la station A capture le jeton. Elle consulte son buffer pour savoir s'elle a des données à émettre. Son buffer est vide, elle relâche le jeton.

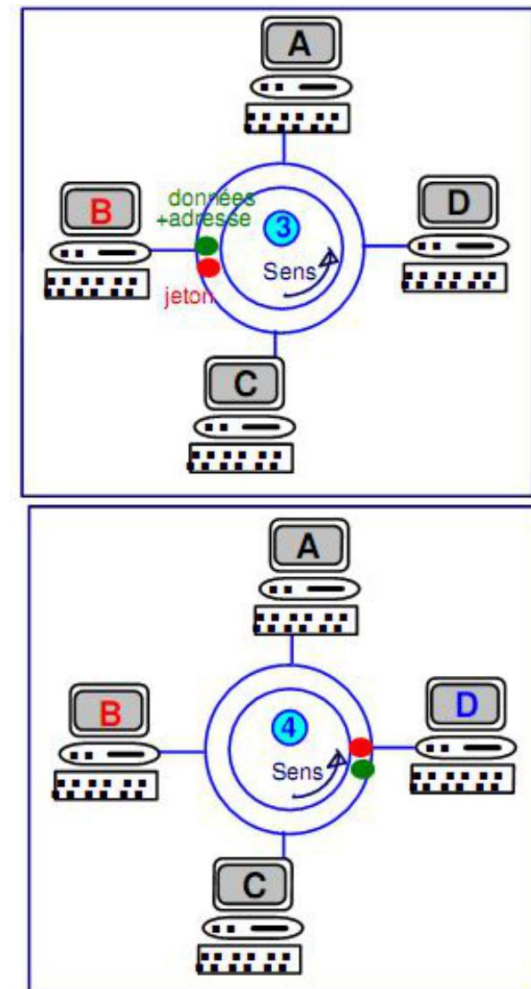


❑ Étape 3 :

La station B capture le jeton. Elle le charge par l'adresse de destination de D et les données à transmettre, la marque **occupé** et remet le tout.

❑ Étape 4 :

En arrivant à la station D, celle-ci capture le jeton. Elle recopie les données qui lui sont adressées, accuse réception de la trame, et réémet le tout.



- ❑ **DPMA** = Demand Priority Access Method
= Méthode d'accès à la priorité de la demande
- ❑ C'est une méthode d'accès récente qui a été mise au point pour les réseaux mixtes en bus/étoile.
- ❑ Les réseaux 100VG-AnyLAN (ETHERNET à 100 Mb/s) répondent à la norme IEEE 802.12 définie pour les réseaux en bus en étoile. Les réseaux 100VG-AnyLAN sont constitués de plusieurs concentrateurs (HUB), ou de répéteurs.

- ❑ Les concentrateurs sont reliés ensemble et forment une architecture « double », une architecture à deux niveaux, les concentrateurs forment entre eux un bus, comme une épine dorsale, et chaque concentrateur contient un anneau auquel sont reliées les stations. Ainsi, des données peuvent être transmises simultanément, mais à l'intérieur de sous-ensembles différents. D'autre part le câblage d'un réseau 100VB-AnyLAN est constitué de **quatre paires de fil** ce qui permet quatre **transmissions simultanées**.

Tableau comparatif

20

	CSMA/CD	CSMA/CA	Passage du jeton	Priorité de la demande
Diffusion	Tout le réseau	Tout le réseau	Tout le réseau	Une partie du réseau
Routage	Non	Non	Non	Oui
Rivalité	Contention	Contention	Pas de contention	Contention
Réseaux	Ethernet	Localtalk	Token Ring et ArcNet	100VG-AnyLAN
Topologie	Bus	Bus	Anneau	Bus en anneau
Accès	Multiple	Multiple	Unique	Simultané
Collision	Oui	Non	Non	Non
Gestion	Décentralisée	Décentralisée	Centralisée	Centralisée multi pôles



Conclusion

Merci de votre attention !